

Materia: Factibilidad de Proyectos Data Driven	Código: 82.21
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Economía, Sociedad y Negocios	Año: 2025
Carrera de: Licenciatura en Analítica Empresarial y Social / Ingeniería Industrial / Licenciatura en Negocios / Ingeniería en Informática / Lic.en Administración y Sistemas	
Fecha última actualización: 12/1/2026 12:31:08	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
19	hs. teóricas
32	hs. prácticas
	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

La materia aborda el ciclo completo de un proyecto basado en datos aplicado a un caso real de negocio. Se incluyen los conceptos fundamentales para comprender, diseñar y evaluar soluciones basadas en datos.

➤ Presentación de la materia:

En un escenario caracterizado por la creciente disponibilidad de datos y el avance de tecnologías que facilitan su almacenamiento, procesamiento y análisis, las organizaciones priorizan cada vez más la ejecución de proyectos basados en datos como soporte para la toma de decisiones. En este marco, se incrementa la demanda de profesionales capaces de comprender, diseñar y evaluar este tipo de iniciativas de manera integral.

La asignatura se orientará al abordaje integral de un caso real, con el objetivo de que los estudiantes recorran, de manera guiada y progresiva, las etapas fundamentales de un proyecto basado en datos en un contexto empresarial, promoviendo el desarrollo de criterios para evaluar la factibilidad técnica, legal y económica.

Por su enfoque integrador, la asignatura resulta especialmente relevante cuando los estudiantes ya cuentan con conocimientos previos en programación, gestión de datos, estadística y modelos de ciencia de datos, y necesitan consolidarlos para su aplicación en la práctica profesional.

De este modo, la cursada funciona como un espacio de síntesis, aplicación y preparación para proyectos finales, prácticas profesionales o el ejercicio laboral.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Comprender y analizar un problema de negocio real, identificando sus componentes clave, su contexto organizacional y las necesidades específicas.

Evaluar la disponibilidad, calidad y relevancia de los datos, aplicando criterios técnicos para determinar su utilidad en la resolución de un problema.

Desarrollar el análisis de factibilidad técnica, legal y económica, considerando restricciones, recursos y riesgos propios de un contexto organizacional.

Diseñar una propuesta de solución basada en datos, seleccionando enfoques metodológicos, modelos o herramientas adecuadas según los objetivos y limitaciones.

Definir los requerimientos de infraestructura tecnológica necesarios para la implementación (go-live), incorporando criterios de escalabilidad, seguridad y eficiencia operativa.

Gestionar un proyecto de datos en todas sus fases, distribución de responsabilidades y estrategias para lograr cumplimiento de hitos.

Comunicar de manera clara, profesional y persuasiva, presentando el proyecto mediante documentación técnica, informe ejecutivo orientado a la toma de decisiones.

Aplicar pensamiento crítico y criterio profesional, justificando decisiones técnicas y estratégicas en un contexto de proyecto de datos.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1: Problemas de negocio y marco general de un proyecto de datos	Rol estratégico de los datos en la toma de decisiones. Identificación y formulación del problema de negocio. Análisis del contexto organizacional: objetivos, procesos, stakeholders y restricciones. Presentación del caso real a trabajar durante la cursada. Marco general del proyecto (conceptual): Ciclo de vida de un proyecto basado en datos. Backlog: propósito, estructura general y su función en proyectos reales. PoC vs. MVP vs. Solución final: Diferencias, objetivos y relación con el negocio. Importancia para reducir riesgos y costos. Metodología y artefactos: Enfoques de gestión de proyectos: ágil, híbrido y tradicional.
Unidad 2: Datos: fuentes y preparación calidad, legalidad	Tipos de datos y fuentes (internas, externas, estructuradas, no estructuradas). Evaluación de calidad de datos: completitud, consistencia, exactitud, actualidad, trazabilidad. Principios de gobernanza y aspectos legales del uso de datos (privacidad, compliance). Selección de datos relevantes para el caso real. Preparación de datos: criterios funcionales y técnicos.
Unidad 3: Factibilidad y diseño de la solución	Factibilidad técnica: herramientas, infraestructura, integraciones y restricciones. Factibilidad económica: costos, beneficios, ROI, escenarios comparativos. Factibilidad legal y regulatoria aplicada al caso. Análisis de riesgos, dependencias y limitaciones del proyecto. Diseño de la solución según el problema (analítica descriptiva, predictiva, automatización,

	dashboarding, sistemas). Requerimientos iniciales para la implementación (go-live).
Unidad 4: Gestión del proyecto y comunicación profesional	Construcción del backlog: Identificación de épicas, historias de usuario y criterios de aceptación. Priorización, dependencias. Diseño de PoC: objetivos, alcance mínimo, validaciones necesarias. Definición de MVP: funcionalidades esenciales, roadmap hacia la solución final. Planificación del proyecto: hitos, entregables, roles, responsabilidades y dinámica de trabajo en equipo. Comunicación profesional: Documentación técnica e informes ejecutivos. Estrategias de comunicación de resultados para distintos públicos.

➤ Estrategias de enseñanza:

El curso combina clases teóricas con actividades prácticas. En cada unidad, se repasan conceptos teóricos aprendidos en materias correlativas, y se introducen conceptos clave de la gestión de proyectos de datos mediante ejemplos. Luego los estudiantes deberán aplicar progresivamente los conceptos tratados lo que les permitirá experimentar cada fase de un proyecto en contextos reales.

Como instancia final, los estudiantes deberán desarrollar una prueba de concepto o mvp acompañada de un informe ejecutivo (tipo elevator pitch) y una propuesta formal que incluya detalles del trabajo realizado y requerimientos de infraestructura tecnológica candidata para su eventual ejecución.

Los equipos integrados por cuatro a seis estudiantes- recibirán un proyecto empresarial basado en datos o podrán proponer un caso real, cuya pertinencia será evaluada por el equipo docente. Durante la cursada, cada equipo avanzará por todas las fases del proyecto, cumpliendo con hitos mensuales de entrega establecidos en el cronograma.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Entregable 1	Presentación de un documento que refleje el entendimiento integral del negocio y del caso específico seleccionado. El trabajo deberá incluir el análisis del contexto organizacional, los objetivos del negocio, los principales stakeholders involucrados y las restricciones identificadas. Asimismo, los estudiantes deberán presentar una visión general del proyecto basado en datos, explicitando el enfoque metodológico preliminar (ágil, híbrido o tradicional) y una primera conceptualización del backlog del proyecto.
Entregable 2	El informe deberá detallar las fuentes de datos disponibles para el caso, su origen y características, así como la evaluación de calidad, considerando criterios de completitud, consistencia, exactitud, actualidad y trazabilidad. Se deberán incluir consideraciones relacionadas con la gobernanza, la privacidad y los aspectos legales del uso de los datos en función del contexto del negocio. Finalmente, el equipo deberá justificar la selección de los datos que serán utilizados en el proyecto y describir los criterios funcionales y técnicos previstos para su preparación.
Entregable 3	Presentación de un documento que evalúe la factibilidad técnica, económica y legal del proyecto, contemplando herramientas, infraestructura, integraciones necesarias, costos, beneficios esperados y posibles escenarios comparativos. El informe deberá incluir análisis de riesgos, dependencias y limitaciones del proyecto, junto con alternativas de mitigación. Asimismo, se deberá presentar una propuesta de diseño de la solución basada en datos, justificando el tipo de enfoque seleccionado (analítica descriptiva, predictiva, automatización, dashboards u otros) y definiendo los requerimientos iniciales necesarios para su implementación y puesta en producción (go-live).
Entregable 4	Presentación ejecutiva del proyecto, acompañada por la documentación técnica correspondiente (entregables previos). El trabajo deberá incluir la construcción detallada del backlog del

	proyecto, con tareas o épicas, historias de usuario y criterios de aceptación (dependiendo de la metodología seleccionada), así como la definición del alcance de una PoC o un MVP y su relación con la solución final. Además, se deberá presentar un plan de trabajo detallado de acuerdo con la metodología seleccionada, incluyendo hitos, entregables, roles y responsabilidades del equipo. La presentación ejecutiva deberá comunicar de manera clara y efectiva el valor de la solución propuesta, adecuando el mensaje a distintos públicos.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones conceptuales de los temas a desarrollar.
Ejercicios de aplicación de los conceptos sobre caso real (problema y set de datos)
Material de lectura, videos y otros recursos complementarios, extra clase.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Cuatro entregables secuenciales y evolutivos, asociados a cada unidad y mutuamente dependientes, desarrollados sobre un mismo caso real. Cada entrega constituye la base para la siguiente, permitiendo la revisión y mejora progresiva del proyecto. En caso de que un entregable no alcance los criterios de aprobación, el equipo deberá incorporar las observaciones realizadas y presentar una versión ajustada durante el transcurso de la cursada. La instancia final se concibe como la consolidación integral del trabajo desarrollado a lo largo de todo el cuatrimestre. El desarrollo del proyecto se realizará en equipos, requiriéndose la participación equitativa de todos los integrantes, quienes deberán distribuir y asumir responsabilidades específicas en cada entregable, evidenciando su aporte individual y el trabajo colaborativo. Cada estudiante deberá presentar y defender la parte del proyecto bajo su responsabilidad, siendo la evaluación tanto grupal como individual.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada, el alumno deberá:

- Aprobar los Trabajos Prácticos (grupal), con nota mínima de 4 (cuatro).

-

Asistencia total a la presentación de cada Trabajo Práctico.

- Asistencia al 80% de las clases.

La nota final de cursada, se compone del promedio de los trabajos prácticos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Foster Provost & Tom Fawcett. Data Science for Business. O'Reilly Media Knaflitz, C. N. (2015). Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals. Wiley. Emmanuel Ameisen. Building Machine Learning Powered Applications. Going from Idea to Product. O'Reilly Media. Barbara Minto. The Pyramid Principle. Aurélien Géron. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Martin Kleppmann. Designing Data-Intensive Applications. Alistair Croll & Benjamin Yoskovitz. Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster. O'Reilly Media.